Maciej Górski

# 07. Maszyna Turinga i zasada jej działania
(Idea, model matematyczny, MT – rozumiana jako uporządkowana krotka)

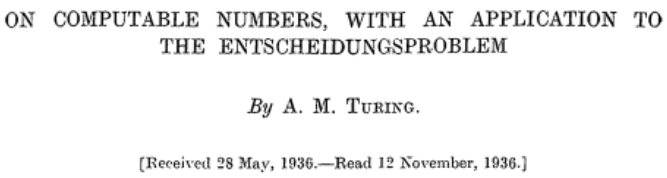
## Spis treści

1. Wprowadzenie ..... 1
2. Konstrukcja i zasady działania ..... 2
3. Modyfikacje ..... 2
4. Model matematyczny ..... 3
5. Maszyna Turinga jako uporządkowana krotka ..... 4
6. Niedeterministyczna maszyna Turinga ..... 4
7. Uniwersalna maszyna Turinga ..... 5
8. Przykłady – inkrementacja liczby binarnej ..... 6
   Przykład 1 ..... 6
   Przykład 2 ..... 7
9. Źródła ..... 7

## 1. Wprowadzenie

Alan Turing był brytyjskim matematykiem, informatykiem i wojskowym. Zajmował się głównie matematyką stosowaną, probabilistyką, teorią obliczalności, kryptologią i później nawet biomatematyką.

Maszyna Turinga to teoretyczny model obliczeniowy zaproponowany przez Alana Turinga w 1936 roku w pracy "O liczbach obliczalnych i ich zastosowaniach do problemu Entscheidungsproblem".


ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

*By* A. M. Turing.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

Problem ten, postawiony przez Davida Hilberta i Wilhelma Ackermanna, dotyczył znalezienia algorytmu, który na wejściu rozważa stwierdzenie i odpowiada "tak" lub "nie" w zależności od tego, czy stwierdzenie jest uniwersalnie ważne. Turing, badając problem obliczalności, opracował prosty, ale niezwykle potężny model teoretyczny, który pozwala na opisanie zasad działania algorytmów i analizowanie, co może być obliczone automatycznie.

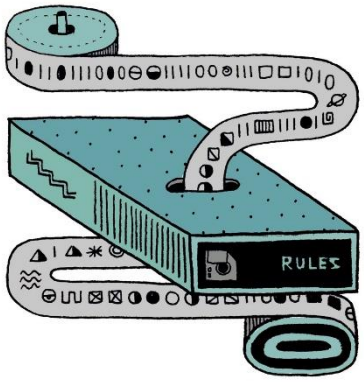
## 2. Konstrukcja i zasady działania

Maszyna Turinga składa się z trzech głównych elementów:

- Taśma
  - Nieskończona długość, podzielona na komórki,
  - Każda komórka zawiera jeden znak,
  - Można ją porównać do współczesnych pamięci w komputerze.
- Głowica:
  - Porusza się wzdłuż taśmy,
  - Zawsze znajduje się nad jedną komórką taśmy,
- Blok sterowania
  - Centralny element decyzyjny maszyny,
  - Interpretuje symbol pod głowicą i aktualny stan maszyny,

W praktyce działanie Maszyny Turinga składa się z poniższych kroków:

- Odczytanie przez głowicę znaku z aktualnej komórki taśmy,
- Zinterpretowanie przez blok sterowania odczytanego znaku oraz aktualnego stanu maszyny,
- Na podstawie, zapisywany jest nowy znak w komórce taśmy,
- Przesunięcie głowicy w prawo/lewo lub pozostanie w tej samej pozycji,
- Jeśli jest to wymagane, blok sterowania zmienia aktualny stan maszyny.




Maszyna działa do momentu osiągnięcia stanu końcowego – albo akceptującego, albo odrzucającego.

## 3. Modyfikacje

Do najważniejszych modyfikacji możemy zaliczyć:

- **Ograniczenie taśmy z jednej strony**
  Taśma może być ograniczona z jednej strony (np. z lewej), co zmusza maszynę do operowania tylko w jednym kierunku. Aby to zrekompensować, naprzemienne klatki mogą odpowiadać lewej i prawej stronie ogranicznika. Choć zmienia to strukturę taśmy, nadal jest ona równoważna standardowej maszynie Turinga.
- **Redukcja liczby symboli**
  Możliwe jest ograniczenie liczby symboli na taśmie, np. do dwóch. Choć zmniejsza to alfabet maszyny, nadal może ona wykonywać wszystkie obliczenia.

- **Maszyna wielotaśmowa**
  Maszynę Turinga można rozbudować, dodając wiele taśm, z których każda jest obsługiwana przez osobną głowicę. Każda głowica działa niezależnie, co umożliwia maszynie równoczesne przetwarzanie większej liczby danych. Choć teoretycznie wielotaśmowa maszyna nie różni się mocą obliczeniową od wersji jednotaśmowej, w praktyce często pozwala znacząco przyspieszyć proces obliczeń.
- **Maszyna z wielowymiarową taśmą**
  Klasyczna taśma jest jednowymiarowa, lecz można ją przekształcić w strukturę dwuwymiarową (np. kwadratową), co przypomina model **mrówki Langtona**. Mimo tej zmiany struktury, taka maszyna nie zwiększa mocy obliczeniowej w stosunku do standardowej maszyny Turinga.

Każda z tych modyfikacji wpływa na sposób działania maszyny, ale nie zmienia jej teoretycznej mocy obliczeniowej – wszystkie są równoważne klasycznej maszynie Turinga.

# 4. Model matematyczny

Formalnie Maszyna Turinga jest określona jako uporządkowana krotka, którą można zapisać w następujący sposób:

$$M=(Q, \Sigma, \delta, \Gamma, q_0, B, q_A, q_R)$$

Poszczególne elementy tej krotki to:

- **Q**: skończony zbiór stanów, w których może znajdować się maszyna. Każdy stan definiuje określone zachowanie maszyny w danym momencie.
- **Σ(sigma)**: alfabet wejściowy, czyli zbiór symboli, które mogą być wprowadzane do maszyny.
- **δ (funkcja przejścia)**: opisuje, w jaki sposób maszyna przechodzi między stanami. Dla każdego stanu i symbolu pod głowicą określa nowe przejście, symbol do zapisania oraz kierunek ruchu głowicy.

$$\delta : \Gamma \times Q \to Q \times \Gamma \times \{L, P, -\}$$

- **Γ(gamma)**: alfabet taśmy, czyli zbiór wszystkich symboli, które mogą pojawić się na taśmie (obejmuje alfabet wejściowy, symbol pusty i inne znaki).
- **$q_0$**: stan początkowy, od którego zaczyna się działanie maszyny.
- **B:** symbol pusty, używany na taśmie do oznaczenia niezapisanych komórek. Jest on używany do oddzielenia danych wejściowych od reszty taśmy.
- **$q_A$**: stan akceptujący, który oznacza zakończenie obliczeń i akceptację wyniku.
- **$q_R$**: stan odrzucający, który sygnalizuje, że maszyna zakończyła działanie, ale nie znalazła rozwiązania.

Ta formalna definicja umożliwia jednoznaczne opisanie, jak maszyna Turinga przetwarza dane wejściowe, a także pozwala na analizę jej możliwości obliczeniowych.

# 5. Maszyna Turinga jako uporządkowana krotka

Maszyna Turinga to uporządkowana krotka, co oznacza, że jej działanie jest całkowicie zdeterminowane przez funkcję przejścia **δ** oraz inne elementy tej krotki. Dla każdego możliwego wejścia (stan i symbol na taśmie) istnieje dokładnie jedno przejście opisane przez funkcję **δ**, co sprawia, że maszyna jest deterministyczna.

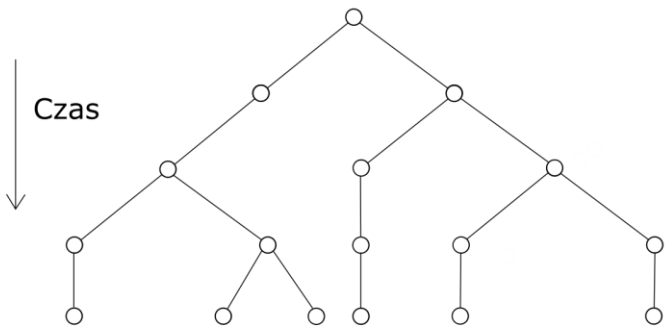
W każdej chwili maszyna znajduje się w określonym stanie, a głowica odczytuje symbol z taśmy. Na podstawie funkcji przejścia maszyna decyduje, jakie operacje wykonać:

- Jaki symbol zapisać na taśmie?
- W którą stronę przesunąć głowicę?
- W jakim stanie zakończyć ten krok?

# 6. Niedeterministyczna maszyna Turinga

Niedeterministyczna maszyna Turinga to teoretyczny model obliczeń, który rozszerza klasyczną, deterministyczną maszynę Turinga o elementy niedeterministyczne. W przeciwieństwie do maszyny deterministycznej, która dla danego stanu i symbolu pod głowicą ma tylko jedno możliwe przejście do kolejnego stanu, niedeterministyczna maszyna Turinga pozwala na wiele możliwych przejść.

Ewolucję niedeterministycznej maszyny Turinga można zobrazować jako drzewo. Każdy poziom drzewa odpowiada kolejnemu krokowi maszyny, a rozgałęzienia tworzą się w wyniku niedeterministycznych przejść. Proces kończy się, gdy maszyna osiąga poziom, na którym znajduje się stan końcowy w przynajmniej jednym z węzłów tego drzewa.




*Podejście niedeterministyczne*

*Podejście deterministyczne*

# 7. Uniwersalna maszyna Turinga

Uniwersalna maszyna Turinga (UMT) to teoretyczny model obliczeń, który potrafi symulować dowolną inną maszynę Turinga. Dzięki swojej zdolności do symulowania innych maszyn, UMT demonstruje koncepcję uniwersalności w obliczeniach, co czyni ją fundamentem dla współczesnych komputerów.

Chociaż komputery są praktycznymi wersjami UMT, mają swoje ograniczenia, takie jak skończona pamięć i moc obliczeniowa. Zawsze istnieje ograniczona liczba programów, które mogą być wykonane na danym komputerze. Nawet przy niewyobrażalnie wielkiej ilości dostępnej pamięci, zawsze będzie istnieć program, którego wykonanie będzie niemożliwe.

# 8. Przykłady – inkrementacja liczby binarnej

| | A | B | Z |
|---|---|---|---|
| 0 | ( 0, →, A ) | ( 1, ←, Z ) | |
| 1 | ( 1, →, A ) | ( 0, ←, B ) | |
| _ | ( _, ←, B ) | ( 1, ←, Z ) | |

*Tablica sterująca*

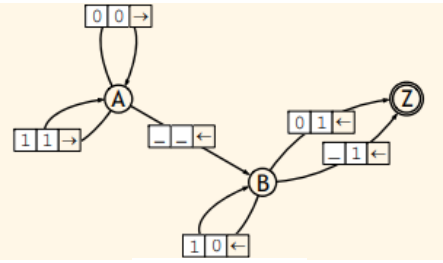



*Diagram stanów*

## Przykład 1

| Krok | Liczba binarna | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 2 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 3 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 4 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 5 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 6 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 7 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ |
| 8 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | _ | _ |

1. Zaczynamy od pierwszego niepustego znaku, początkowym stanem jest A
2. Pobieramy znak na wejściu i zgodnie z tablicą stanów

   W kroku 1:
   Mamy 1 na wejściu, więc patrzymy na 1 w stanie A. Po tym widać, że zmieniamy obecną wartość na 1, przesuwamy się w prawo i zmieniamy stan na A.

   | | A |
   |---|---|
   | 0 | ( 0, →, A ) |
   | 1 | ( 1, →, A ) |

   W kroku 2:
   Mamy 0 na wejściu, więc patrzymy na 0 w stanie A. Widzimy, że zmieniamy obecną wartość na 0, przesuwamy w prawo i zmieniamy stan na A.

   | | A |
   |---|---|
   | 0 | ( 0, →, A ) |

   Jak widać, stan A jest stworzony tak, żeby przejść przez całą liczbę bez jej zmian.

   W kroku 6:
   Jesteśmy na znaku pustym, więc sprawdzamy tablicę stanów. Jak widać, zostawiamy znak pusty, przesuwamy się w lewo i zmieniamy stan na B.

   | | A |
   |---|---|
   | 0 | ( 0, →, A ) |
   | 1 | ( 1, →, A ) |
   | _ | ( _, ←, B ) |

   W kroku 7:
   Jesteśmy na 0. Widzimy, że zmieniamy obecną wartość na 1, przesuwamy się w lewo i zmieniamy stan na Z.

   | | A | B |
   |---|---|---|
   | 0 | ( 0, →, A ) | ( 1, ←, Z ) |

3. Będąc w stanie Z, kończymy inkrementację liczby.

Przykład 2

| Krok | Liczba binarna | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 2 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 3 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 4 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 5 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 6 | _ | 1 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ |
| 7 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ |
| 8 | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| 9 | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ |

| | A | B | Z |
|---|---|---|---|
| 0 | ( 0, →, A ) | ( 1, ←, Z ) | |
| 1 | ( 1, →, A ) | ( 0, ←, B ) | |
| _ | ( _, ←, B ) | ( 1, ←, Z ) | |

# 9. Źródła


- https://ww2.ii.uj.edu.pl/~wladek/wdi/MaszynaTuringa.pdf
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_Turinga
- https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedeterministyczna_maszyna_Turinga
- https://www.cs.put.poznan.pl/jjozefowska/wyklady/mat/w2turing.pdf
- https://esezam.okno.pw.edu.pl/mod/book/view.php?id=51&chapterid=1064